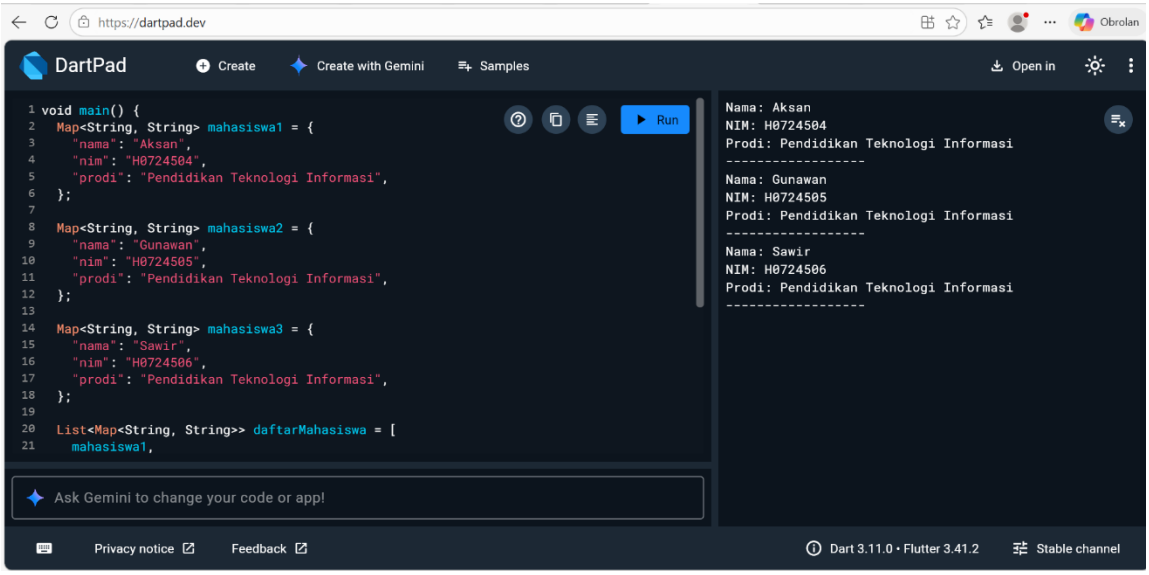
6. TUGAS PRAKTIKUM

- **Hasil Program**



- **Kode Program**

```
void main() {
  Map<String, String> mahasiswa1 = {
    "nama": "Aksan",
    "nim": "H0724504",
    "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi",
  };

  Map<String, String> mahasiswa2 = {
    "nama": "Gunawan",
    "nim": "H0724505",
    "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi",
  };

  Map<String, String> mahasiswa3 = {
    "nama": "Sawir",
    "nim": "H0724506",
    "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi",
  };

  List<Map<String, String>> daftarMahasiswa = [
    mahasiswa1,
    mahasiswa2,
    mahasiswa3,
  ];

  tampilkanMahasiswa(daftarMahasiswa);
}
```

```
void tampilkanMahasiswa(List<Map<String, String>> data) {
  for (var mahasiswa in data) {
    print("Nama: ${mahasiswa["nama"]}");
    print("NIM: ${mahasiswa["nim"]}");
    print("Prodi: ${mahasiswa["prodi"]}");
    print("------------------");
  }
}
```

- **Penjelasan**

Program ini dibuat untuk mengelola data mahasiswa dengan menggabungkan beberapa konsep dasar yaitu Map, List, dan Function.

Pertama, saya menggunakan Map untuk menyimpan data setiap mahasiswa karena Map memungkinkan saya menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value, seperti nama, NIM, dan program studi.

Kemudian, beberapa data mahasiswa tersebut saya simpan ke dalam List. Hal ini bertujuan agar data bisa dikelompokkan dalam satu variabel sehingga lebih mudah untuk dikelola dan ditampilkan.

Selanjutnya, saya membuat sebuah function bernama `tampilkanMahasiswa` yang digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Function ini melakukan perulangan untuk mengambil setiap data dalam List, lalu menampilkannya menggunakan `print()`.

Jadi, penggunaan function membuat program menjadi lebih rapi dan mudah dipahami karena tugas menampilkan data dipisahkan dari fungsi utama (`main()`).

- **Pertanyaan Analisis**

1. Mengapa data mahasiswa disimpan menggunakan Map?

Jawaban: Data mahasiswa disimpan menggunakan Map karena setiap data memiliki pasangan key dan value, seperti nama, NIM, dan prodi. Dengan Map, kita bisa mengakses data dengan lebih jelas menggunakan nama key, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan menggunakan index.

2. Mengapa beberapa data mahasiswa disimpan menggunakan List?

Jawaban: List digunakan karena kita memiliki lebih dari satu data mahasiswa. Dengan List, semua data tersebut bisa disimpan dalam satu variabel dan dapat diakses atau ditampilkan secara berurutan menggunakan perulangan.

3. Apa fungsi dari Function dalam program tersebut?

Jawaban: Function berfungsi untuk menjalankan tugas tertentu, yaitu menampilkan data mahasiswa. Dengan adanya function, kode menjadi lebih rapi, terstruktur, dan bisa digunakan kembali tanpa harus menulis ulang kode yang sama.